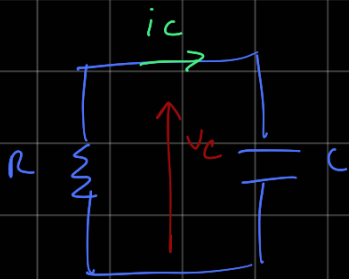


prendiamo dei CIRCUITI DINAMICI DEL PRIMO ORDINE RC, $\rightarrow$ (resistenza e condensatore) cioè dei circuiti che contengono COMPONENTI DINAMICI (come INDUTTORI e CONDENSATORI). "del primo ordine" significa che ne possiedono solo uno, ma le considerazioni che stiamo per fare valgono per tutti i tipi di circuiti dinamici



Risulta che ...

$$\begin{cases} v_C + R i_C = 0 \\ i_C = C \frac{dv_C}{dt} \end{cases}$$

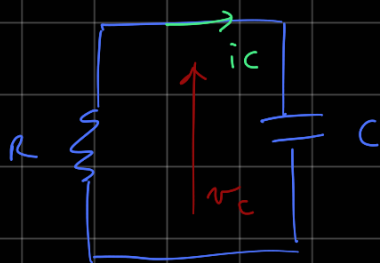
$$\Rightarrow v_C + R C \frac{dv_C}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{RC} v_C = 0$$

Equazione di un CIRCUITO
DINAMICO AUTONOMO RC:

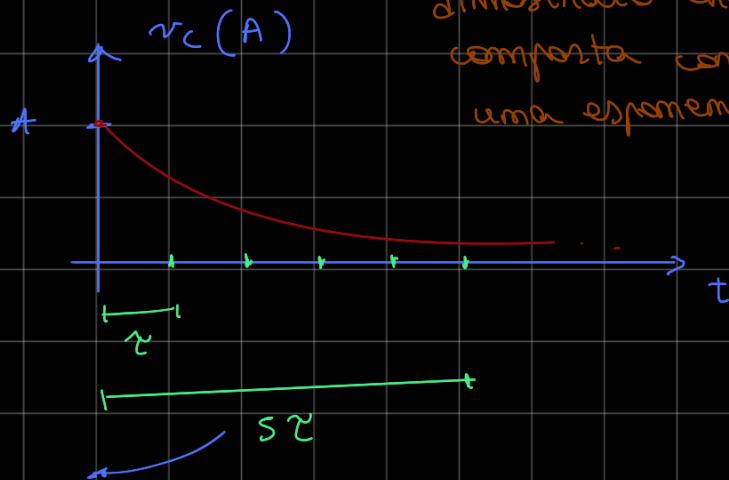
non guidato dalla presenza di generatori

Notiamo che si tratta di un' EQUAZIONE DIFFERENZIALE DEL PRIMO ORDINE (o OMOGENEA) IN FORMA NORMALE (o CANONICA)

Nel senso che è stata tutta divisa per RC



Proviamo a disegnarne l'equazione... (Abbiamo appena dimostrato che si comporta come una esponenziale...)



Dopo circa 5τ il mio grafico ha raggiunto l'asintoto orizzontale, quindi possiamo approssimarlo a zero!

Ricordando che la pendenza iniziale del grafico è data da..

$$\left. \frac{dv_c}{dt} \right|_{t=0} = - \frac{A}{\tau}$$

Il grafico ci dice che A è il valore iniziale della soluzione. Quindi mi basta conoscere $v_c(0)$. Possiamo quindi scrivere che

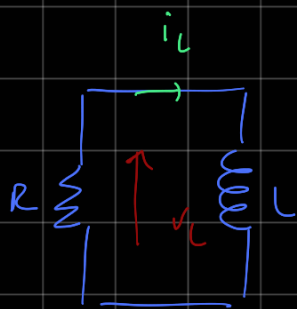
$$v_c(t) = v_c(0) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

EVOLUZIONE LIBERA DELLA VARIABILE DI STATO: dipende solo dalla topologia del circuito e i componenti

Quindi un condensatore può agire come generatore che perde tensione con il passare del tempo seguendo questa equazione (Ricordiamo che $\tau = RC$)

Vediamo un caso di CIRCUITI DINAMICI

AUTONOMI DEL PIANO RL ... Induttore e resistenza



risulta che ...

$$v_L + R i_L = 0$$

$$\Rightarrow L \frac{di_L}{dt} + R i_L = 0$$

$$\Rightarrow \frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = 0$$

EQUAZIONE
DIFFERENZIALE DI
ORDINE 1
AUTONOMA (o
OMOGENEA)

Analogamente a prima ...

$$\begin{cases} i_L = i_L(0) e^{-\frac{t}{\tau}} \\ \tau = \frac{L}{R} \end{cases}$$

EVOLUZIONE LIBERA
DELLA VARIABILE
DI STATO

Noi siamo abituati a studiare circuiti A REGIME,
cioè circuiti che hanno raggiunto uno stato stazionario,
dove le grandezze non variano più nel tempo (o, se
variano, lo fanno in modo periodico e prevedibile ...)

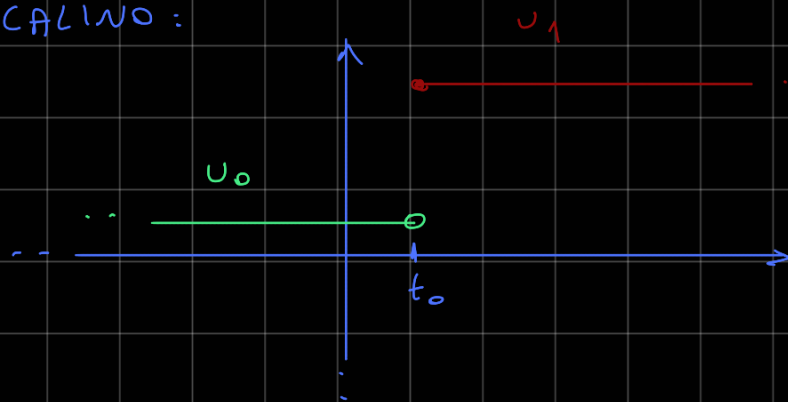
con sorgenti che cambiano nel dominio del
tempo dobbiamo tenere conto dei vari
valori della soluzione.

Introduciamo un nuovo concetto ...

SORGENTI A SCALINO: sorgenti che seguono
funzioni a scalino, cioè funzioni costanti
e a tratti ...

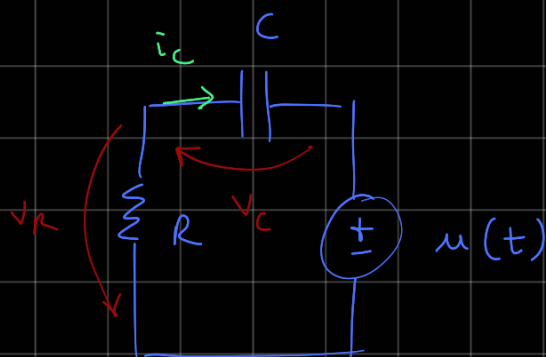
ESEMPIO DI FUNZIONE A SCALINO:

$$u(t) = \begin{cases} u_1 & t \geq t_0 \\ u_0 & t < t_0 \end{cases}$$



Noi vogliamo studiare cosa succede per $t = t_0$

Supponiamo di prendere questo circuito dinamico del primo ordine RC **NON AUTONOMO**, cioè **che contiene anche un generatore di tensione**



il gen. di tensione è una sorgente a scalini!

$$u(t) = \begin{cases} u_0 & t < 0 \\ u_1 & t \geq 0 \end{cases}$$

Per la LKT: $u(t) + v_C(t) + v_R(t) = 0$

$$\Rightarrow u(t) + v_C + RC \frac{dv_C}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{RC} = - \frac{u(t)}{RC}$$

EQUAZIONE
DIFFERENZIALE DEL
PRIMO ORDINE IN
FORMA COMPLETA
(NON AUTONOMA)

risolviamo l'equazione in due
casi diversi

1° CASO: $t \geq 0$

$$\frac{dv_c}{dt} + \frac{v_c}{RC} = - \frac{U_1}{RC}$$

Possiamo dire che ...

$$v_c(t) = v_{co} + v_{cp}$$

Soluzione particolare che dipende dalla sorgente

SOLUZIONE LIBERA, che non dipende da U_1

Risulta che:

$$\begin{cases} v_{co} = A e^{-\frac{t}{\tau}} \\ \tau = RC \end{cases}$$

la trovo spegnendo U_1

Invece come trovo v_{cp} ?

Devo spegnere v_{co} , ma come faccio?

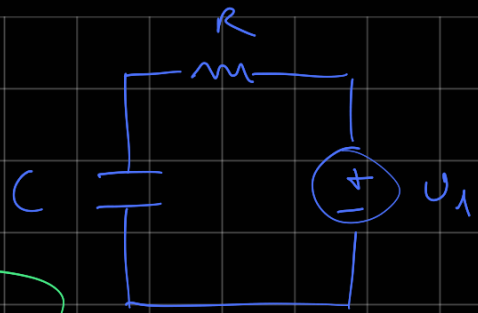
SOLUZIONE = Mi basta aspettare: abbiamo detto che dopo circa 5τ e' come se v_{co} fosse nullo

Per $t \gg 5\tau$ calcolo la SOLUZIONE DI REGIME (O PERMANENTE)

se il circuito e' alimentato da sorgenti costanti, allora il CONDENSATORE e' un CIRCUITO APERTO. Infatti ...

$$i_c = \frac{d(\text{costante})}{dt} = 0$$

In tal caso $v_{cp} = +U_1$



$$\Rightarrow v_c(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + U_1$$

Questo è un caso particolare dell'esercizio dato!

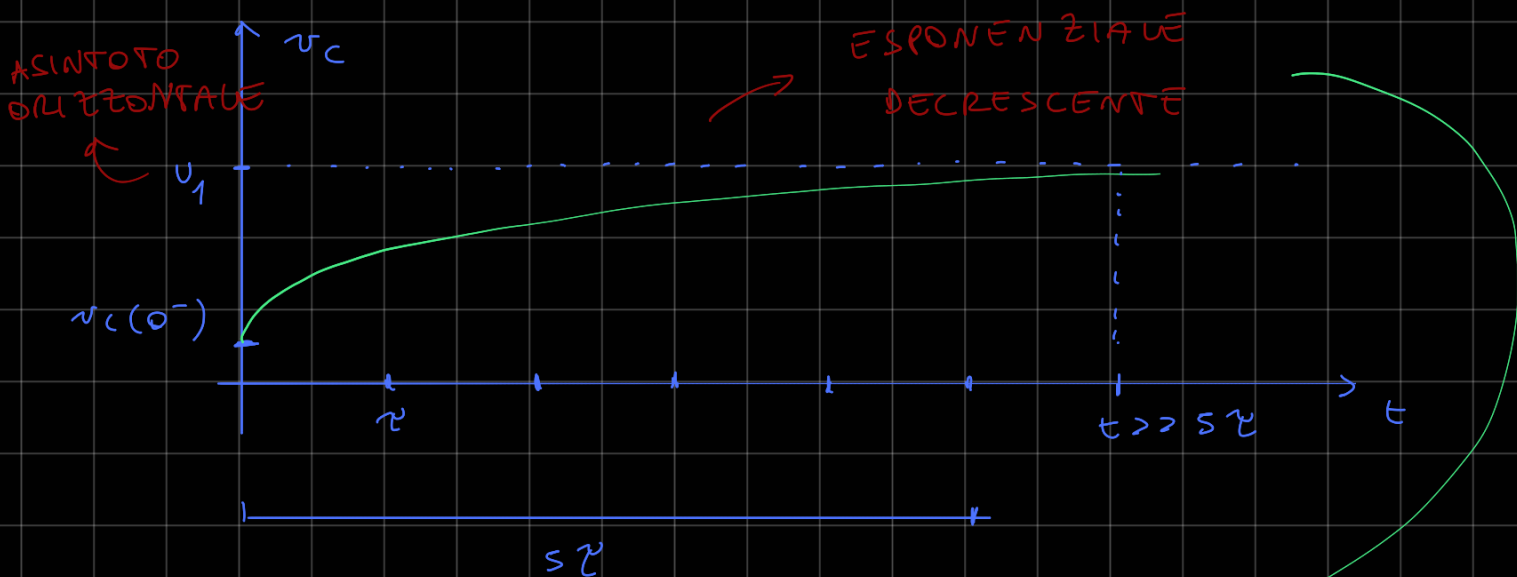
Devo calcolare A. Per farlo usiamo la proprietà di **CONTINUITÀ**

$$v_c(0^-) = v_c(0^+)$$

$$\rightarrow v_c(0^-) = A e^{-\frac{0^+}{\tau}} + U_1$$

$$\Rightarrow v_c(0^-) = A + U_1 \rightarrow A = v_c(0^-) - U_1$$

$$\Rightarrow A = v_c(0^-) - v_{cp}(0^-)$$

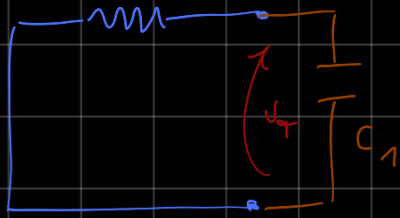


Come fa ad essere **DECRESCENTE**?

Quando $U_1 < v_c(0^-)$ il grafico è effettivamente decrescente

calcolo l'eq. therr, che è uguale a...

$$R_{TH} = 10 \Omega$$

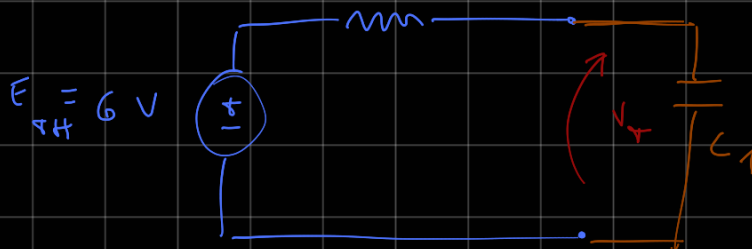


$$(e(t) = 0 \text{ per } t < 0)$$

In questo caso, $v_r(0^-) = 0 \text{ V}$

Per $t > 0$, l'eq. therr, è...

$$R_{TH} = 10 \Omega$$



Per la LKT...

$$v + R_{TH} \cdot i - E_{TH} = 0$$

$$\rightarrow v + RC_1 \frac{dv}{dt} = E_{TH}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC_1} = \frac{E_{TH}}{RC_1}$$

$$\rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{E_{TH}}{\tau}$$

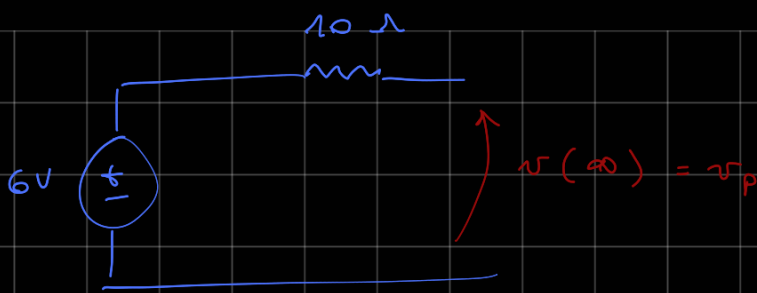
$$\tau = RC_1 = 150 \mu\text{s}$$

EQUAZIONE DIFFERENZIALE
DEL CIRCUITO

$$\rightarrow v(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{\text{PARTICOLARE}}$$

QUANTO
VALE
QUESTA?

Ricordiamo che v_p è la **SOLUZIONE
DI REGIME**, cioè quella per $t \rightarrow +\infty$



per $t \rightarrow +\infty$ il condensatore è paragonabile a un circuito aperto!

$$\Rightarrow v(\infty) = v_p = 6 \text{ V}$$

$$\Rightarrow v(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + 6$$

sfruttando la condizione di CONTINUITÀ della variabile di stato, calcolo A...

$$v(0^-) = v(0^+) \Rightarrow 0 = A e^{-\frac{0}{\tau}} + 6 \Rightarrow A = -6$$

$$\Rightarrow v(t) = -6 e^{-\frac{t}{\tau}} + 6 = 6 \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

ricordiamo che $w_c(t) = \frac{1}{2} C_1 v(t)^2$

$$\Rightarrow w_c = \frac{15 \cdot 10^{-6}}{2} \left[36 \left(1 + e^{-2\frac{t}{\tau}} - 2e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right]$$

E se dovessimo calcolare una variabile NON DI STATO?

ESEMPIO: Prendiamo il circuito di prima e calcoliamo $i_x(t)$

$$\Rightarrow i_L(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \underbrace{i_{cp}}_{\substack{\text{SOLUZIONE} \\ \text{A REGIME}}}$$

Essendo un generatore di corrente continua, pongo $t \rightarrow +\infty$.
L'induttore si paragona a un corto circuito

$$\Rightarrow i_{cp} = I_N = \frac{E_{TH}}{R_{TH}} = 3 \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_L(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + 3$$

Imponendo la condizione di continuità

$$i_L(0^-) = i_L(0^+)$$

$$\Rightarrow 2.5 = A + 3 \quad \Rightarrow A = -0.5$$

$$\Rightarrow i_L(t) = -0.5 e^{-\frac{t}{\tau}} + 3$$

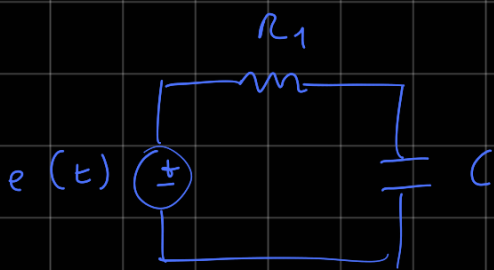
Per la LKC...

$$i_x + 5 - i_L = 0$$

$$\Rightarrow i_x(t) = i_L(t) - 5 = -0.5 e^{-\frac{t}{\tau}} - 2$$

GENERALIZZAZIONE PER $t = t_0$

ESEMPIO GENERALE:



$$e(t) = \begin{cases} E_1 & t < t_0 \\ E_2 & t \geq t_0 \end{cases}$$

Il circuito è a regime per $t < t_0$

Come lavorare con $t_0 \neq 0$?

Applico un CAMBIO DI VARIABLE (TRASLO
L'ASSE DEL TEMPO)

$$\text{Sia } t^* = t - t_0$$

Dunque per $t < t_0$, $t^* < 0$

